

Sessão 4.3: Tabelas de Frequência

Norberto Jorge Gonçalves

6 de Julho de 2025

Contents

1.1. Frequência Absoluta (table())	1
1.2. Frequência Relativa (Proporções/Percentagens)	2
1.3. Tabelas de Frequência Cruzada (Duas Variáveis Categóricas)	2
1.4. Usando dplyr para Tabelas de Frequência	3

#1. Tabelas de Frequência: Análise de Variáveis Categóricas As tabelas de frequência são ferramentas essenciais para resumir e entender a distribuição de variáveis categóricas (qualitativas). Elas mostram quantas vezes cada categoria aparece num conjunto de dados. Vamos usar o dataset mtcars e o dataset iris para demonstrar.

```
# Carregar os datasets
```

```
data(mtcars)
```

```
data(iris)
```

```
# Olhar para as primeiras linhas
```

```
head(mtcars)
```

```
##           mpg  cyl  disp  hp  drat   wt  qsec vs  am  gear  carb
## Mazda RX4      21.0    6  160 110  3.90 2.620 16.46 0   1    4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0    6  160 110  3.90 2.875 17.02 0   1    4    4
## Datsun 710      22.8    4  108  93  3.85 2.320 18.61 1   1    4    1
## Hornet 4 Drive  21.4    6  258 110  3.08 3.215 19.44 1   0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7    8  360 175  3.15 3.440 17.02 0   0    3    2
## Valiant         18.1    6  225 105  2.76 3.460 20.22 1   0    3    1
```

```
head(iris)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1         5.1         3.5         1.4         0.2  setosa
## 2         4.9         3.0         1.4         0.2  setosa
## 3         4.7         3.2         1.3         0.2  setosa
## 4         4.6         3.1         1.5         0.2  setosa
## 5         5.0         3.6         1.4         0.2  setosa
## 6         5.4         3.9         1.7         0.4  setosa
```

1.1. Frequência Absoluta (table())

A função table() é a forma mais simples de criar uma tabela de frequência absoluta, que conta o número de ocorrências de cada categoria.

Exemplo 1: Coluna cyl (cilindros) do mtcars A coluna cyl indica o número de cilindros do motor.

```
# Tabela de frequência absoluta para 'cyl'
frequencia_cyl <- table(mtcars$cyl)
print(frequencia_cyl)
```

```
##
##  4  6  8
## 11  7 14
```

Exemplo 2: Coluna Species (espécie) do iris A coluna Species indica a espécie da flor.

```
# Tabela de frequência absoluta para 'Species'
frequencia_species <- table(iris$Species)
print(frequencia_species)
```

```
##
##      setosa versicolor  virginica
##       50         50         50
```

1.2. Frequência Relativa (Proporções/Percentagens)

Para obter a frequência relativa (proporção ou percentagem), podemos dividir a tabela de frequência absoluta pelo número total de observações, ou usar a função `prop.table()`.

```
# Frequência relativa para 'cyl'
frequencia_relativa_cyl <- prop.table(frequencia_cyl)
print(frequencia_relativa_cyl)
```

```
##
##      4      6      8
## 0.34375 0.21875 0.43750
```

```
# Frequência relativa em percentagem para 'cyl'
frequencia_percentagem_cyl <- prop.table(frequencia_cyl) * 100
print(round(frequencia_percentagem_cyl, 2)) # Arredondar para 2 casas decimais
```

```
##
##      4      6      8
## 34.38 21.88 43.75
```

1.3. Tabelas de Frequência Cruzada (Duas Variáveis Categóricas)

Podemos usar `table()` com duas variáveis para criar uma tabela de contingência, que mostra a frequência conjunta de duas variáveis categóricas.

Exemplo: cyl vs am (transmissão: 0 = automática, 1 = manual) do mtcars

```
# Tabela de frequência cruzada
frequencia_cruzada_cyl_am <- table(mtcars$cyl, mtcars$am)
print(frequencia_cruzada_cyl_am)
```

```
##
##      0  1
##  4  3  8
##  6  4  3
##  8 12  2
```

```
# Adicionar nomes para as linhas/colunas (opcional, para clareza)
colnames(frequencia_cruzada_cyl_am) <- c("Automática", "Manual")
```

```
rownames(frequencia_cruzada_cyl_am) <- c("4 Cilindros", "6 Cilindros", "8 Cilindros")
print(frequencia_cruzada_cyl_am)
```

```
##
##           Automática Manual
##  4 Cilindros           3     8
##  6 Cilindros           4     3
##  8 Cilindros          12     2
```

Frequências Relativas em Tabelas Cruzadas Podemos usar `prop.table()` com tabelas cruzadas para obter proporções:

- `prop.table(tabela)`: Proporção do total geral.
- `prop.table(tabela, 1)`: Proporção por linha (soma das linhas = 1).
- `prop.table(tabela, 2)`: Proporção por coluna (soma das colunas = 1).

```
# Proporção do total geral
prop.table(frequencia_cruzada_cyl_am)
```

```
##
##           Automática Manual
##  4 Cilindros    0.09375 0.25000
##  6 Cilindros    0.12500 0.09375
##  8 Cilindros    0.37500 0.06250
```

```
# Proporção por linha (percentagem de cada tipo de transmissão por número de cilindros)
prop.table(frequencia_cruzada_cyl_am, 1) * 100
```

```
##
##           Automática Manual
##  4 Cilindros   27.27273 72.72727
##  6 Cilindros   57.14286 42.85714
##  8 Cilindros   85.71429 14.28571
```

```
# Proporção por coluna (percentagem de cada número de cilindros por tipo de transmissão)
prop.table(frequencia_cruzada_cyl_am, 2) * 100
```

```
##
##           Automática Manual
##  4 Cilindros   15.78947 61.53846
##  6 Cilindros   21.05263 23.07692
##  8 Cilindros   63.15789 15.38462
```

1.4. Usando dplyr para Tabelas de Frequência

Com o `dplyr`, podemos usar `group_by()` e `summarise()` para criar tabelas de frequência de forma mais flexível.

```
library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'
##
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag
##
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

```
# Frequência de Species com dplyr
```

```
iris %>%
```

```
  group_by(Species) %>%
```

```
  summarise(Contagem = n())
```

```
## # A tibble: 3 x 2
```

```
##   Species    Contagem
```

```
##   <fct>      <int>
```

```
## 1 setosa      50
```

```
## 2 versicolor  50
```

```
## 3 virginica   50
```

```
# Frequência e percentagem de Species com dplyr
```

```
iris %>%
```

```
  group_by(Species) %>%
```

```
  summarise(Contagem = n()) %>%
```

```
  mutate(Percentagem = Contagem / sum(Contagem) * 100)
```

```
## # A tibble: 3 x 3
```

```
##   Species    Contagem Percentagem
```

```
##   <fct>      <int>      <dbl>
```

```
## 1 setosa      50         33.3
```

```
## 2 versicolor  50         33.3
```

```
## 3 virginica   50         33.3
```

Parabéns! Já sabem como criar e interpretar tabelas de frequência!